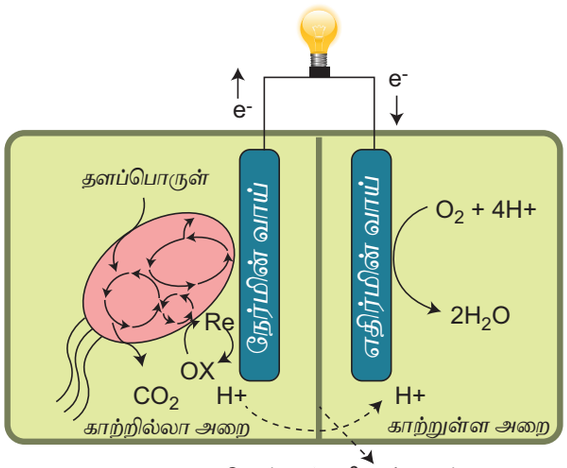
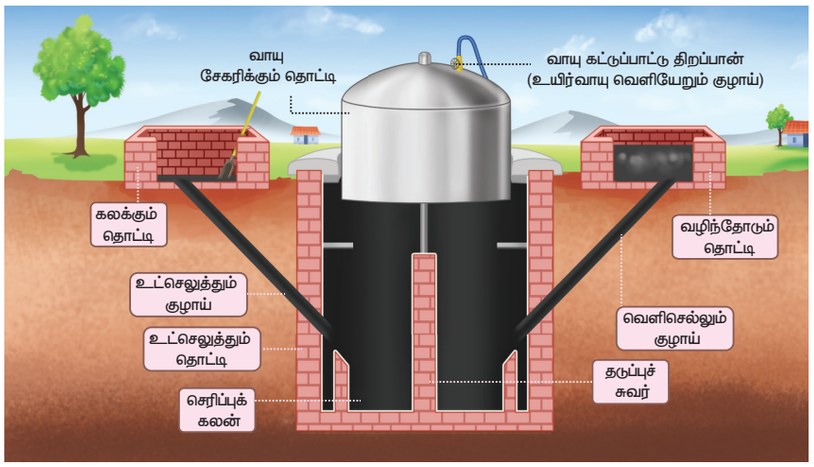


படம் 8.2 நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்

8.4 உயிர் வாயு (சாண எரிவாயு) உற்பத்தியில் நுண்ணுயிரிகள்

ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் கரிம பொருட்களை சிதைவடைச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் பல வகையான வாயுக்களின் கலவையே உயிரியவாயு (*Biogas*) எனப்படுகிறது. விவசாய கழிவுகள், நகராட்சி கழிவுகள், உரங்கள், தாவர பொருட்கள், கழிவுநீர், உணவு கழிவுகள் மற்றும் இன்னும் பல பொருட்களை மூலப் பொருட்களாகக் கொண்டு உயிரியவாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஆக்சிஜனற்ற சூழலில் நுண்ணுயிரிய வினை மூலம் கரிம பொருட்கள் வாயு மற்றும் கரிம உரமாக மாற்றப்படும் பொழுது உயிர்வாயு உருவாகிறது. உயிர்வாயுவில், மீத்தேன் (63%), கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆகியவை உள்ளன. மீத்தேனை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் **மெத்தனோஜென்ஸ்** (*Methanogens*) எனப்படும். அதில் மெத்தனோபாக்டீரியம் (*Methanobacterium*) என்பது சாதாரணமாகக் காணப்படும். மணமற்ற உயிரியவாயு, புகையற்ற, நீலநிறச்சுடரை தரவல்லது. மெத்தனோஜென்கள் ஆக்ஸிஜனற்ற கசடுகளிலும் மற்றும் கால்நடைகளின் இரைப்பையிலும் காணப்படுகின்றன. இவை இரைப்பையில் செல்லுலோசை சிதைக்க உதவுகின்றன. சாணம் என அழைக்கப்படும் கால்நடைக்கழிவு பொதுவாக **கோபர்** (*Gobar*) என அழைக்கப்படுகிறது. கால்நடை சாணத்தை காற்றற்ற சூழலில் மக்கச் செய்வதன் மூலம் சாண எரிவாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதில் சிறிதளவு ஹைட்ரஜனுடன் கூடிய மீத்தேன், கார்பன் டைஆக்ஸைடு, நைட்ரஜன் மற்றும் மிகச் சிறிய அளவில் வேறு சில வாயுக்களும் உள்ளன.

உயிரிய வாயு நிலையத்தில் செரிப்புக்கலன் (*Digester*) என்று அழைக்கப்படும் காற்று புகாத உருளை வடிவத் தொட்டியில் காற்றற்ற முறையில் செரித்தல் நடைபெறுகிறது (**படம் 8.3**). இந்த தொட்டியானது கான்கிரீட் (*Concrete*), சிமெண்ட் (அ) எஃகுவால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சேகரிக்கப்பட்ட உயிரிய கழிவுகள் மற்றும் சாணக் கூழ் ஆகியவை செரிப்புக் கலனுள் செலுத்தப்படுகிறது. இதில் பக்கவாட்டு பகுதியில் காணப்படும் துளை வழியாக செரித்தலுக்கான கரிம பொருட்கள் உட்செலுத்தப்படுகின்றன. கரைத்தல், அசிடோஜெனிசிஸ் மற்றும் மீத்தேன் உருவாக்கம் என்ற மூன்று நிலைகளில் காற்றற்ற முறையில் செரித்தல் நிகழ்கிறது. தொட்டியில் காணப்படும் புறத்துளையுடன் இணைக்கப்பட்ட குழாய் வழியே உயிரியவாயு வெளியே அனுப்பப்படுகிறது. மற்றொரு புறத்துளையின் வழியாக வடிந்து வெளியேறும் சாண கரைசல் உரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளியூட்டலுக்கும்,சமைப்பதற்கும் உயிர்வாயு பயன்படுகிறது. இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் (*IARI*) கதர் கிராம தொழிற்சாலை ஆணையம் (*KVIC*) ஆகியவற்றின் முயற்சியால் இந்தியாவில் இத்தொழில் நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.



படம் 8.3 உயிர் வாயு அலகு

XII Std Biology-Zoology Chapter-8 TM.indd 169 27/12/2022 19:14:46